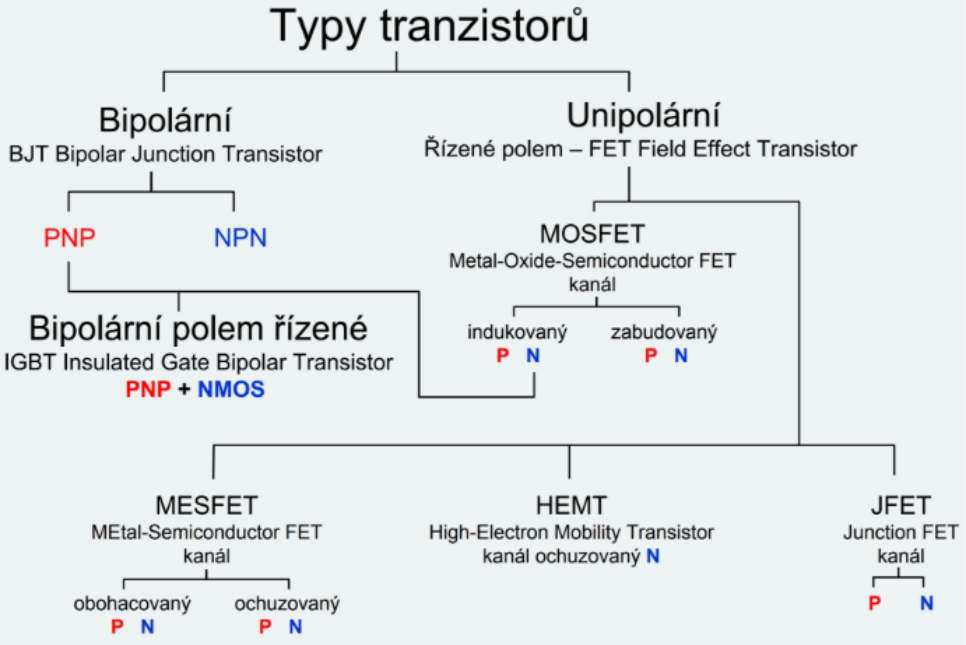
SZZ – B2B34ELPA
Aktivní prvky, výkonové spínací součástky, optoelektronické prvky, logická hradla a paměti

Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

1 Aktivní prvky



Obrázek 1: Přehled typů tranzistorů

1.1 MOSFET

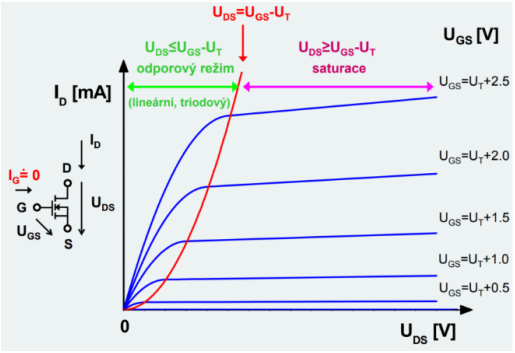
Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) je polem řízený tranzistor, kde je vodivost kanálu mezi elektrodami Source (S) a Drain (D) ovládána elektrickým polem vytvářeným ve struktuře kov–oxid–polovodič napětím mezi Gate (G) a Source. Elektroda Bulk (B) je připojena na substrát a většinou se spojuje se Source nebo se uzemňuje. MOSFET využívá strukturu MIS (Metal-Insulator-Semiconductor); dielektrikem je zde SiO_2, které se nachází mezi hradlem a kanálem.

MOSFETy rozdělujeme:

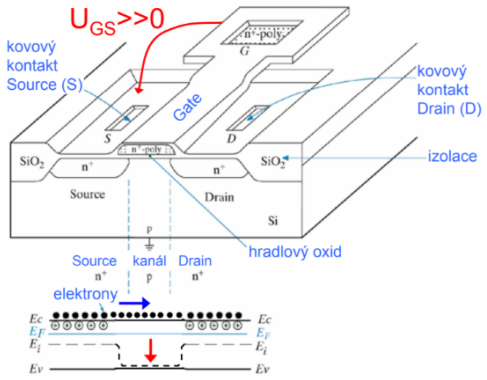
- Dle typu polovodiče hradla – PMOS, NMOS.
- Dle typu vodivého kanálu:

– s indukovaným kanálem – nevodí při $U_{GS} = 0$, prahové napětí $U_T > 0$,

– se zabudovaným kanálem – vodivý kanál již při $U_{GS} = 0$, $U_T < 0$.



(a) Výstupní VA charakteristika – indukovaný kanál, NMOS



(b) Řez N-kanálovým MOSFETem

Obrázek 2: Charakteristika a struktura MOSFETu (zabudovaný kanál by vodil i s U_{GS} mírně v záporných hodnotách; PMOS má stejný graf jen ve třetím kvadrantu – vše záporné)

Vlastnosti MOSFETů a důvody, proč se využívají pro tranzistory na čipu (kromě integrovaných obvodů i pro elementární logická hradla, spínače a CMOS logiku):

- substrát je dobře odizolován od Source, Drain i kanálu – to umožňuje vysokou hustotu integrace,
- menší teplotní závislost než BJT,
- vysoký vstupní odpor,
- velmi malá spotřeba proudu – proto tolik netopí.

1.2 JFET

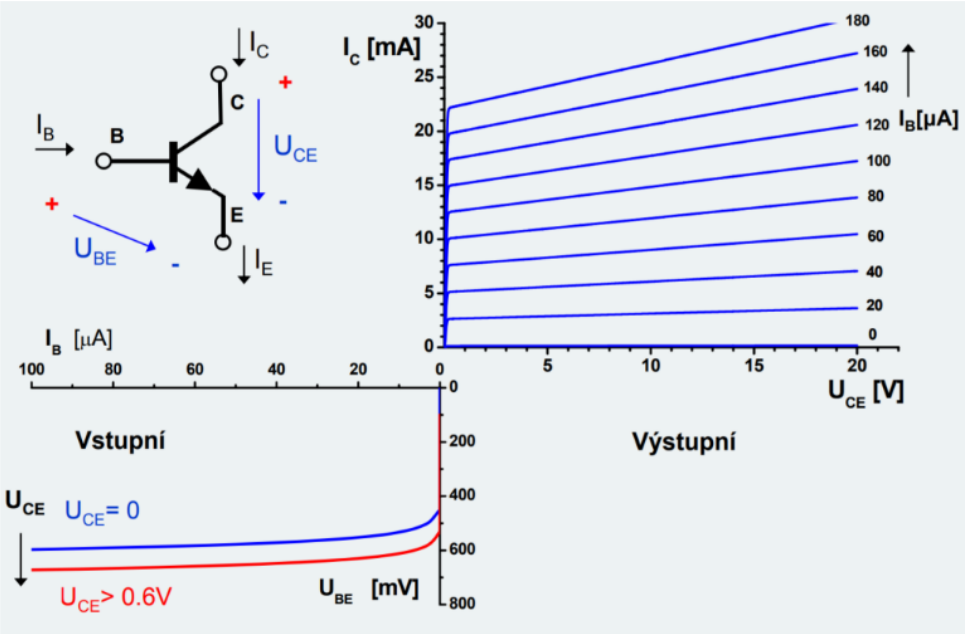
Junction Field Effect Transistor (JFET) je velmi podobný MOSFETu. Hlavním rozdílem je, že JFET je při nulovém napětí na Gate maximálně otevřený. Používá se v zesilovačích, oscilátorech nebo jako napětím řízený odpor (v odporové oblasti výstupní charakteristiky).

1.3 BJT

BJT je oproti FETům bipolární tranzistor (obsahuje dva PN přechody) a je řízen proudem do báze. Při dostatečném proudu se tranzistor otevře a mezi bází (B) a emitorem (E) se objeví napětí okolo 0,7 V. Poslední elektrodou je kolektor (C). Rozlišujeme dva základní typy podle poskládání dotovaných polovodičů:

- **NPN** (šipka ven) – kolektorový proud tvoří elektrony, je rychlejší,

- **PNP**.



Obrázek 3: Vstupní a výstupní charakteristika bipolárního tranzistoru v zapojení SE a schematická značka BJT

BJT se oproti MOSFETu používá hlavně v aplikacích s nižšími výkony. Dokáže spínat rychleji a je vhodný v aplikacích s vyššími frekvencemi. Využívá se v zesilovačích, stabilizátorech a proudových zdrojích.

2 Výkonové spínací součástky

2.1 Tyristor

Tyristor je bipolární spínací součástka. Z vypnutého do zapnutého stavu jej lze převést proudovým impulsem do řídicí elektrody (Gate). Tyristor má tři přechody (P-N-P-N) a tři elektrody: anodu, katodu a Gate. Využívá se ke spínání velkých výkonů a je vždy plně vypnutý, nebo plně sepnutý.

2.2 Triak

Triak je spínač střídavého proudu schopný vést proud oběma směry. Pro sepnutí musí být na hlavních elektrodách dostatečně velké napětí a do řídicí elektrody musí být přiveden proudový impuls. Triak zůstane sepnutý, dokud se velikost protékajícího proudu nesníží pod hodnotu vratného proudu.

2.3 IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) je tranzistor s izolovaným Gate. Používá se na vysoká napětí a výkony a schematicky jej lze nahradit Darlingtonovým

zapojením. Jde o běžně používanou výkonovou součástku (lokomotivy, tramvaje, zdroje).

3 Optoelektronické prvky

Interakce záření a hmoty může probíhat jedním ze tří mechanismů: absorpcí, spontánní emisí (LED) a stimulovanou emisí (LASER).

3.1 Fotodioda

Fotodioda je plošná dioda upravená tak, aby na PN přechod pronikalo světlo, na které dioda reaguje. Není-li přechod osvětlen, chová se jako běžná dioda; při osvětlení začne procházet proud v závěrném směru. Ve *fotovoltaickém režimu* není v obvodu zapojen žádný zdroj napětí ani proudu, a proto bez ozáření neteče proud – toho se využívá pro detekci záření i ve fotovoltaických článcích pro výrobu el. energie. Ve *fotovodivostním režimu* dioda funguje jako rezistor citlivý na světlo.

3.2 LED

Light-Emitting Diode (LED) je dioda, která emituje světlo. Záření se vyzařuje z PN přechodu. Má velkou účinnost a odolnost. Barva záření je dána složením polovodiče (šířkou zakázaného pásma); k vytvoření bílého světla se používá žlutý fosfor za modrou LED.

3.3 Fototranzistor

Na přechod báze–kolektor dopadá světlo stejně jako u fotodiody.

3.4 Optron

Optron je kombinace LED a fotodiody.

4 Logická hradla a paměti

Hradla jsou podrobně popsána v sekci 28 (DIT).

4.1 Paměti

Počítačové paměti lze rozdělit na energeticky závislé a nezávislé.

Energeticky závislá paměť (volatile) vyžaduje neustálé připojení napájení, jinak se data smažou – RAM (Random Access Memory). Dělí se na statickou (SRAM) a dynamickou (DRAM). SRAM snáze udrží obsah, ale potřebuje 6 tranzistorů na 1 bit. DRAM se hůře řídí, ale má jen 1 tranzistor a 1 kondenzátor na 1 bit, a je tedy hustší. DRAM se využívá pro systémovou paměť PC, SRAM pro vyrovnávací paměť (cache).

Energeticky nezávislá paměť (non-volatile) udrží obsah i bez napájení. ROM je paměť pouze pro čtení. EEPROM je vymazatelná, ale složitější, s nižší hustotou a vyšší cenou, a využívá speciálních NMOS tranzistorů. FLASH je organizována po blocích, z nichž každý lze přepisovat samostatně; je základem SSD, USB úložišť nebo SD karet.